Bernoullijeva enačba

Aleksander Kosanović

December 2025

Teoretični uvod

Pri stacionarnem toku idealne, nestisljive tekočine brez notranjega trenja velja zakon o ohranitvi mehanske energije tekočinskega delca. Ta zakon zapišemo v obliki Bernoullijeve enačbe, ki povezuje tlak, hitrost toka in gravitacijski potencial tekočine vzdolž tokovnice:

$$p + \rho g z + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{konst.}$$

Pri realnih tekočinah pride do energijskih izgub zaradi viskoznosti in turbulenc, vendar lahko za dovolj kratke odseke cevi in zmeren tok Bernoullijevo enačbo uporabimo kot dober približek. V primeru vodoravne cevi ($z_1 = z_2$) se gravitacijski člen izniči, zato razlika tlakov med dvema mestoma v cevi izvira iz razlike v hitrosti toka:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho \left(v_2^2 - v_1^2\right).$$

Povprečna hitrost tekočine je povezana s prostorninskim tokom Φ preko zveze $v = \Phi/S$, kjer je S presek cevi. Če ima cev spremenljiv presek, kot v primeru Venturijeve cevi, lahko tlak in prostorninski tok povežemo z izrazom:

$$p_1 - p_2 = k\Phi^2,$$

kjer konstanta k zavisi od geometrije cevi in gostote tekočine.

Razliko tlakov v Venturijevi cevi merimo z živosrebrnim manometrom, pri čemer velja:

$$\Delta p = (\rho' - \rho)\, g\, \Delta h,$$

kjer je ρ' gostota živega srebra, ρ gostota vode in Δh razlika višin gladin v manometru. Prostorninski tok je zato sorazmeren s korenom razlike višin:

$$\Phi = K\sqrt{\Delta h},$$

kjer je konstanta K lastnost uporabljene Venturijeve cevi. Namen vaje je eksperimentalno preveriti to odvisnost in primerjati izračunan prostorninski tok z neposredno izmerjenim.

Potrebščine

- premična posoda (rezervoar) z dovodno in dvema odvodnima cevema,
- Venturijeva cev z znanima premeroma presekov ($d_1 = 12{,}8\,\mathrm{mm}$, $d_2 = 6{,}0\,\mathrm{mm}$) in manometrom,
- živosrebrni manometer,
- steklena menzura z označeno prostornino,
- štoparica.

Postopek

Rezervoar pritrdimo na vodilo ob steni in ga povežemo z vodovodno pipo preko dovodne cevi. Odvodni cevi sta povezani tako, da ena vodi skozi Venturijevo cev, druga pa neposredno v odtok. Dotok vode nastavimo tako, da gladina v rezervoarju sega do ustja odvodne cevi, s čimer zagotovimo približno konstantno višino vodnega stolpca in stabilen tok.

Rezervoar najprej namestimo v najnižjo lego. Počasi odpremo vodovodno pipo in počakamo, da voda iz Venturijeve cevi izrine ves zrak. Ko je tok ustaljen, na manometru odčitamo razliko višin Δh. Nato neposredno izmerimo prostorninski tok tako, da v določen časovnem intervalu v menzuro natočimo znano prostornino vode. Čas natakanja izmerimo vsaj trikrat in izračunamo povprečno vrednost.

Postopek ponovimo še za srednjo in najvišjo lego rezervoarja. Za vsako lego izračunamo povprečni prostorninski tok $\Phi = V/t$ ter povprečno vrednost Δh. Na podlagi geometrije Venturijeve cevi izračunamo konstanto K in z uporabo Bernoullijeve enačbe določimo prostorninski tok iz izmerjene tlačne razlike. Dobljene rezultate primerjamo z neposredno izmerjenimi vrednostmi in jih grafično prikažemo.

Meritve

Podatki

$\Delta t = 0.1\,\mathrm{s}$
$\mathrm{V} = (1000 \pm 10)\,\mathrm{mL}$
$\mathrm{d}_1 = 12.8\,\mathrm{mm}$
$\mathrm{d}_2 = 6.0\,\mathrm{mm}$

Meritve časov za različne višine

	Najnižja lega	**Srednja lega**	**Visoka lega**
Δh	$(3 \pm 0.5)\,\mathrm{mm}$	$(14 \pm 0.5)\,\mathrm{mm}$	$(34 \pm 0.5)\,\mathrm{mm}$
t_1	67.36 s	23.04 s	19.05 s
t_2	67.11 s	22.88 s	18.43 s
t_3	67.25 s	22.0 s	19.03 s

Tabela 1: Meritve časov iztekanja pri različnih legah (trije časi za vsako lego)

Izračuni

Povprečni časi

Za vsako lego rezervoarja smo iz treh meritev časa izračunali povprečni čas

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3}.$$

Napaka posamezne meritve časa je bila $\Delta t = 0.1\,\mathrm{s}$, zato je napaka povprečja

$$\Delta\bar{t} = \frac{\Delta t}{\sqrt{3}} = 0.058\,\mathrm{s}.$$

Dobljeni povprečni časi so:

$$\begin{aligned} \text{najnižja lega: } & \bar{t}_1 = (67.24 \pm 0.06)\,\mathrm{s}, \\ \text{srednja lega: } & \bar{t}_2 = (22.64 \pm 0.06)\,\mathrm{s}, \\ \text{visoka lega: } & \bar{t}_3 = (18.84 \pm 0.06)\,\mathrm{s}. \end{aligned}$$

Merjeni prostorninski tok

Prostorninski tok je definiran kot

$$\Phi = \frac{V}{t}.$$

Napako izračunamo z metodo propagacije napak:

$$\Delta\Phi = \Phi\sqrt{\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}.$$

Pri prostornini $V = (1000 \pm 10)\,\mathrm{mL}$ dobimo:

$$\Phi_1 = (14.87 \pm 0.15)\,\mathrm{mL/s},$$
$$\Phi_2 = (44.17 \pm 0.46)\,\mathrm{mL/s},$$
$$\Phi_3 = (53.09 \pm 0.56)\,\mathrm{mL/s}.$$

Tlačne razlike

Izmerjene tlačne razlike na manometru so:

$$\Delta h_1 = (3.0 \pm 0.5)\,\mathrm{mm},$$
$$\Delta h_2 = (14.0 \pm 0.5)\,\mathrm{mm},$$
$$\Delta h_3 = (34.0 \pm 0.5)\,\mathrm{mm}.$$

Določitev konstante K preko računa

Velja enačba:

$$K = \sqrt{\frac{2g}{\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2}} \cdot \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho_v} - 1\right)}$$

Preko enačbe dobimo, da je K = $4.51 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m}^{\frac{5}{2}}\mathbf{s^{-1}}$

Določitev konstante K iz meritev

Velja zveza

$$\Delta h = \frac{1}{K^2}\,\Phi^2.$$

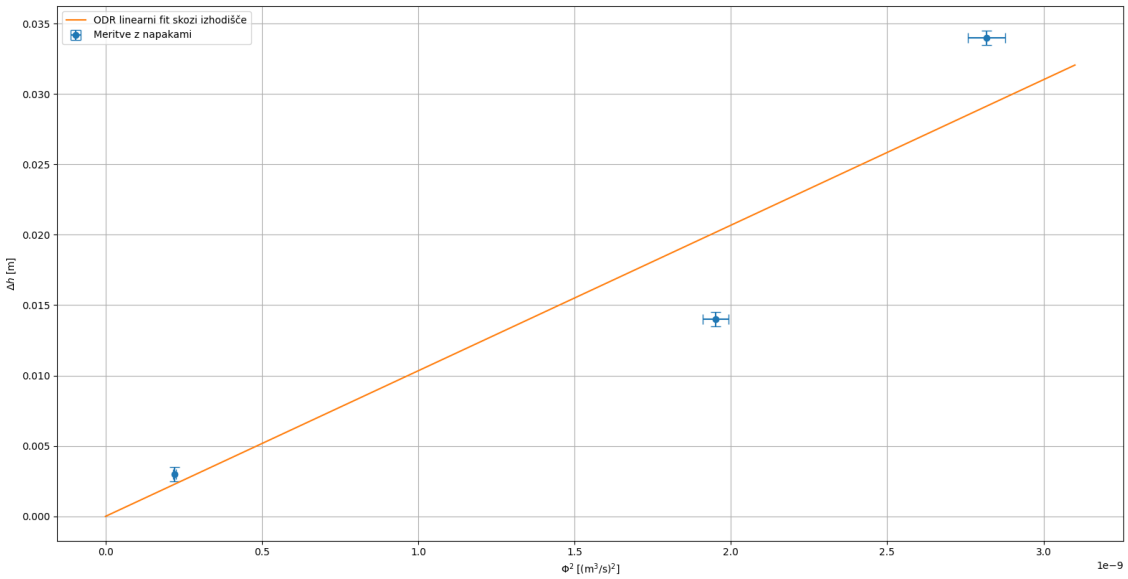
Na grafu smo prikazali odvisnost Δh od Φ^2 in podatke linearno fittali skozi izhodišče z metodo ortogonalne regresije (ODR), ki upošteva napake v obeh spremenljivkah.

Dobljeni naklon premice je

$$m = (10337785 \pm 1699133)\,\mathrm{m}/(\mathrm{m}^3/\mathrm{s})^2.$$

Iz tega sledi konstanta Venturijeve cevi:

$$K = \frac{1}{\sqrt{m}} = (3.11 \pm 0.26) \cdot\ 10^{-4}\,\mathrm{m}^{\frac{5}{2}}\mathrm{s}^{-1}$$



Slika 1: Odvisnost Δh od Φ^2

Sedaj izpolnemo spodnjo tabelo preko enačbe:

$$\Phi = K\sqrt{\Delta h},$$

Δh [mm]	$\Phi_{\text{izmerjeno}}$ [mL/s]	$\Phi_{\text{izračunano}}$ [mL/s]
3.0	14.87 ± 0.15	24.0
14.0	44.17 ± 0.46	53.4
34.0	53.09 ± 0.56	83.2

Tabela 2: Primerjava izmerjenega in izračunanega prostorninskega toka

$K_{\text{izmerjeno}}$ [$\text{m}^{5/2}\,\text{s}^{-1}$]	$K_{\text{izračunano}}$ [$\text{m}^{5/2}\,\text{s}^{-1}$]
$(3.11 \pm 0.26) \cdot 10^{-4}$	$4.51 \cdot 10^{-4}$

Tabela 3: Primerjeva konstante Venturijeve cevi

Dobljeni vrednosti nista v okviru napak. To je najverjetneje posledica nekega notranjega trenja, zadrževanja vode, zračnih mehurčkov, ..

Popravek K-ja

Zaradi neidealnih razmer lahko enačbo popravimo in jo zapišemo v obliki

$$\Phi = C_{\text{kor}}\, K\sqrt{\Delta h},$$

kjer je C_{kor} korekcijski faktor. Ta je definiran kot

$$C_{\text{kor}} = \frac{\Phi_{\text{izmerjeno}}}{\Phi_{\text{izračunano}}}.$$

Na podlagi meritev dobimo vrednost

$$C_{\text{kor}} = 0.69 \pm 0.11.$$

Torej je popravljen K enak:

$$K' = C_{\text{kor}} K = (3.16 \pm 0.02) \cdot 10^{-4}\,\text{m}^{5/2}\,\text{s}^{-1},$$

kar je veliko bližje vrednosti iz naklona grafa. To nekako dokaže, da je res v cevi neko trenje, ki nam enačbe naredi neidealne.